

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN JAVA
PRAKTIKUM PERTEMUAN 4
APLIKASI INVENTORI LABORATORIUM



DISUSUN OLEH :

Kesya Sintia Tambunan

25110046

DOSEN PENGAMPU :

Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA
SIANTAR

2026

Tahap 6 Membuat FormBarang

Pada langkah ini, dibuat form utama aplikasi dengan menggunakan JFrame yang diberi nama FormBarang dan ditempatkan pada package view. Form tersebut berfungsi sebagai halaman utama pada aplikasi Inventori Laboratorium, khususnya untuk menampilkan dan mengelola informasi barang. Nama atau judul pada jendela diatur menjadi “Inventori Laboratorium - Data Barang”. Selain itu, pengaturan pada form dibuat agar program dapat langsung berhenti ketika jendela utama ditutup. Ukuran form ditentukan kurang lebih 760 × 520 piksel agar komponen-komponen antarmuka yang akan ditambahkan selanjutnya dapat tersusun dengan baik. Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, project kemudian disimpan melalui menu Save All.

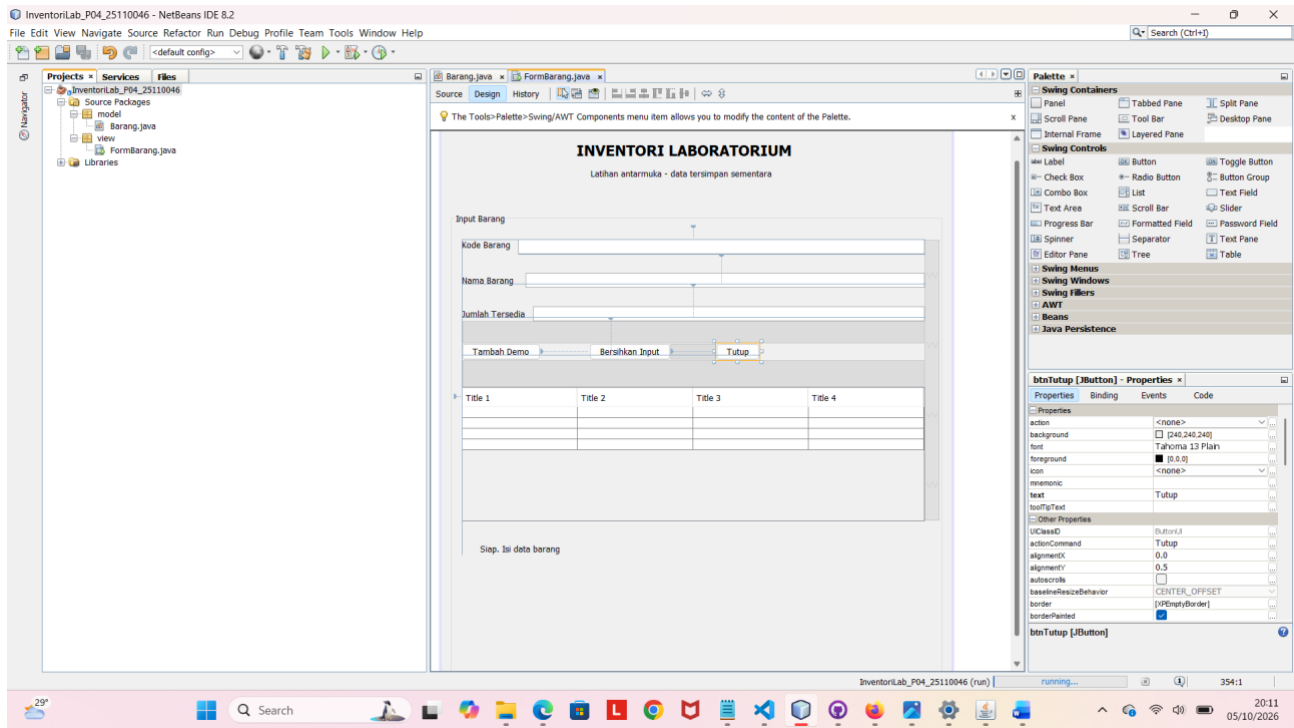
Tahap 7–11 Membuat Antarmuka Form Inventori

Pada tahap berikutnya, antarmuka **FormBarang** mulai dirancang menggunakan NetBeans melalui tampilan **Design**. Bagian pertama yang dibuat adalah header sebagai bagian atas form. Header tersebut berisi judul “**INVENTORI LABORATORIUM**” serta keterangan “**Latihan antarmuka - data tersimpan sementara**”.

Setelah header selesai, dibuat sebuah panel dengan judul “**Input Barang**” yang digunakan untuk menempatkan komponen pengisian data. Panel ini disusun dengan menyediakan tempat untuk tiga data masukan dan tiga tombol yang akan digunakan dalam proses pengolahan.

Kemudian ditambahkan tiga input data, yaitu **Kode Barang**, **Nama Barang**, dan **Jumlah Tersedia**. Setiap label dan text field diberikan nama variabel sesuai dengan fungsinya, yaitu **lblKode** dan **txtKode**, **lblNama** dan **txtNama**, serta **lblJumlah** dan **txtJumlah**. Text field dibuat dalam keadaan kosong dan seluruh komponen input diatur agar berada dalam posisi yang sejajar sehingga tampilan menjadi lebih teratur.

Berikutnya, ditambahkan tiga tombol pada form. Tombol tersebut terdiri dari **btnTambah** dengan tulisan “**Tambah Demo**”, **btnBersihkan** dengan tulisan “**Bersihkan Input**”, dan **btnTutup** dengan tulisan “**Tutup**”. Selain komponen tersebut, dibuat pula tabel **tblBarang** yang digunakan untuk menampilkan data barang serta label **lblStatus** sebagai penunjuk kondisi aplikasi. Pada awalnya, label status menampilkan tulisan “S



Gambar 1. Tampilan antarmuka FormBarang setelah pembuatan komponen pada Tahap 7–11.

Tahap 12–17 –Menambahkan Logika Program dan Menghubungkan Komponen

Pada tahap ini mulai ditambahkan kode program pada file FormBarang.java untuk membuat fungsi dasar aplikasi dapat berjalan. Beberapa library dari Java Swing serta struktur data digunakan untuk membantu proses input dan pengolahan barang, melakukan pengecekan data, dan menampilkan informasi ke dalam tabel. Selain itu, disiapkan sebuah daftar untuk menyimpan data barang sementara selama program dijalankan beserta model tabel sebagai pengatur data yang ditampilkan.

Kemudian dibuat beberapa method yang berfungsi mendukung jalannya aplikasi, seperti pengaturan tabel, penambahan data contoh, proses memasukkan barang baru, menghapus atau mengosongkan isi input, serta validasi data. Pada bagian constructor FormBarang, dilakukan penyesuaian agar tabel dan data contoh dapat langsung disiapkan saat form pertama kali dijalankan. Form juga diatur menggunakan pengaturan posisi sehingga tampil di bagian tengah layar.

Setelah itu, setiap tombol pada antarmuka diberikan fungsi melalui event handler masing-masing. Tombol “Tambah Demo” diarahkan untuk m

Tahap 18 Pengujian Fungsi Aplikasi

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap berbagai fungsi yang terdapat pada aplikasi Inventori Laboratorium secara bertahap. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Data dengan input yang benar harus dapat ditambahkan ke dalam tabel, sedangkan input yang tidak memenuhi ketentuan akan ditolak dan menampilkan pesan peringatan. Selain itu, tombol Bersihkan Input diperiksa untuk memastikan hanya mengosongkan kolom masukan tanpa menghilangkan data yang sudah tersimpan pada tabel. Tombol Tutup juga diuji untuk memastikan form dapat ditutup dengan benar. Setelah aplikasi dijalankan kembali, dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi data kembali seperti keadaan awal.

Uji 1 Data Valid

Pada pengujian ini digunakan data berupa **Kode Barang BRG-003**, **Nama Barang Kabel HDMI**, dan **Jumlah Tersedia 12**. Setelah seluruh data dimasukkan, tombol “**Tambah Demo**” ditekan untuk menjalankan proses penambahan data. Hasil yang diharapkan adalah data tersebut muncul pada tabel sebagai **data atau baris ketiga**. Setelah proses berhasil, seluruh kolom input akan

kembali dalam keadaan kosong dan bagian status memberikan keterangan bahwa data telah berhasil ditambahkan.

Kode	Nama Barang	Tersedia
BRG-001	Keyboard USB	10
BRG-002	Mouse USB	8
BRG-003	Kabel HDMI	12

Barang Kabel HDMI ditambaha...

Uji 2 Bersihkan Input

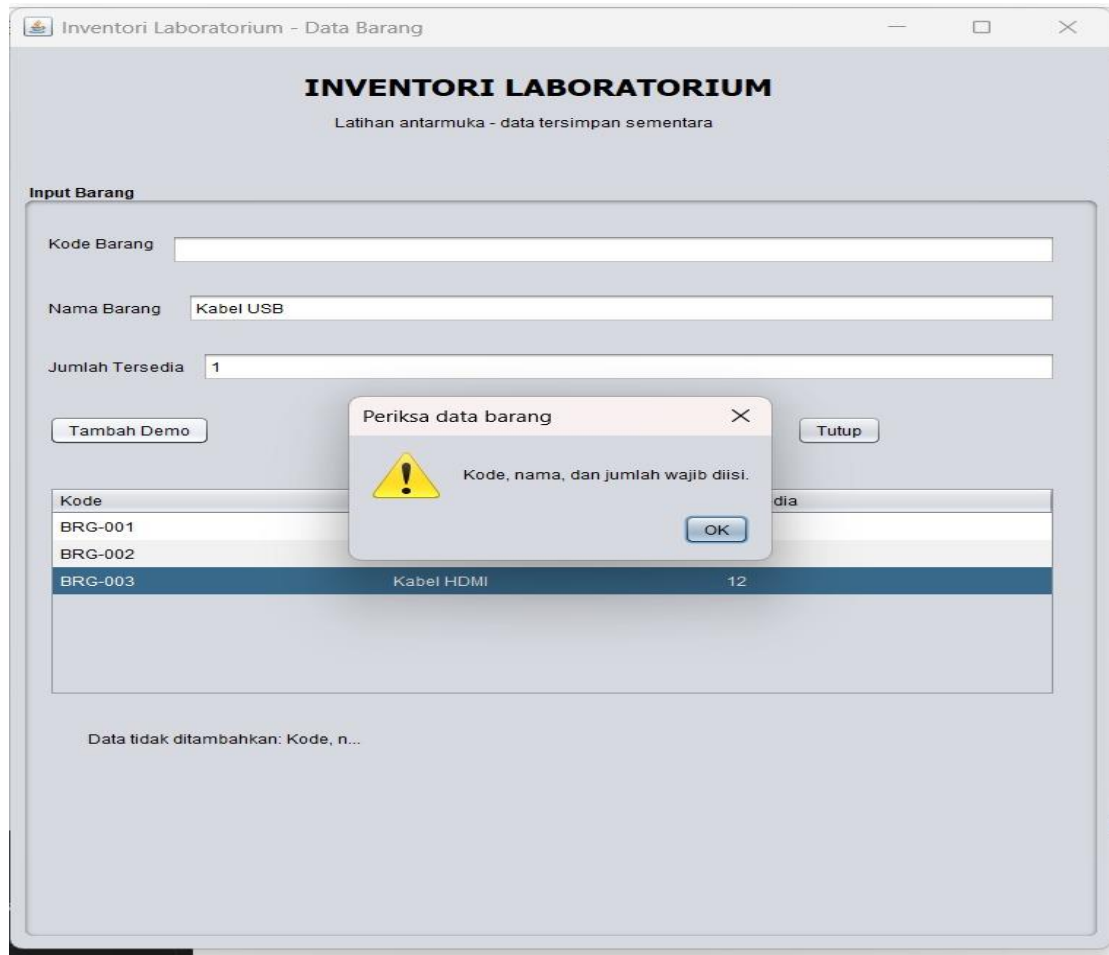
Pada pengujian ini, ketiga kolom masukan terlebih dahulu diisi dengan data barang sebagai contoh. Setelah itu, tombol **“Bersihkan Input”** ditekan untuk menguji fungsi pengosongan data masukan. Hasil yang diharapkan yaitu seluruh isi pada kolom **Kode Barang**, **Nama Barang**, dan **Jumlah Tersedia** terhapus atau kembali kosong. Sementara itu, data barang yang sebelumnya telah ditampilkan pada tabel harus tetap tersimpan dan tidak ikut terhapus.

Kode	Nama Barang	Tersedia
BRG-001	Keyboard USB	10
BRG-002	Mouse USB	8
BRG-003	Kabel HDMI	12

Barang Kabel HDMI ditambaha...

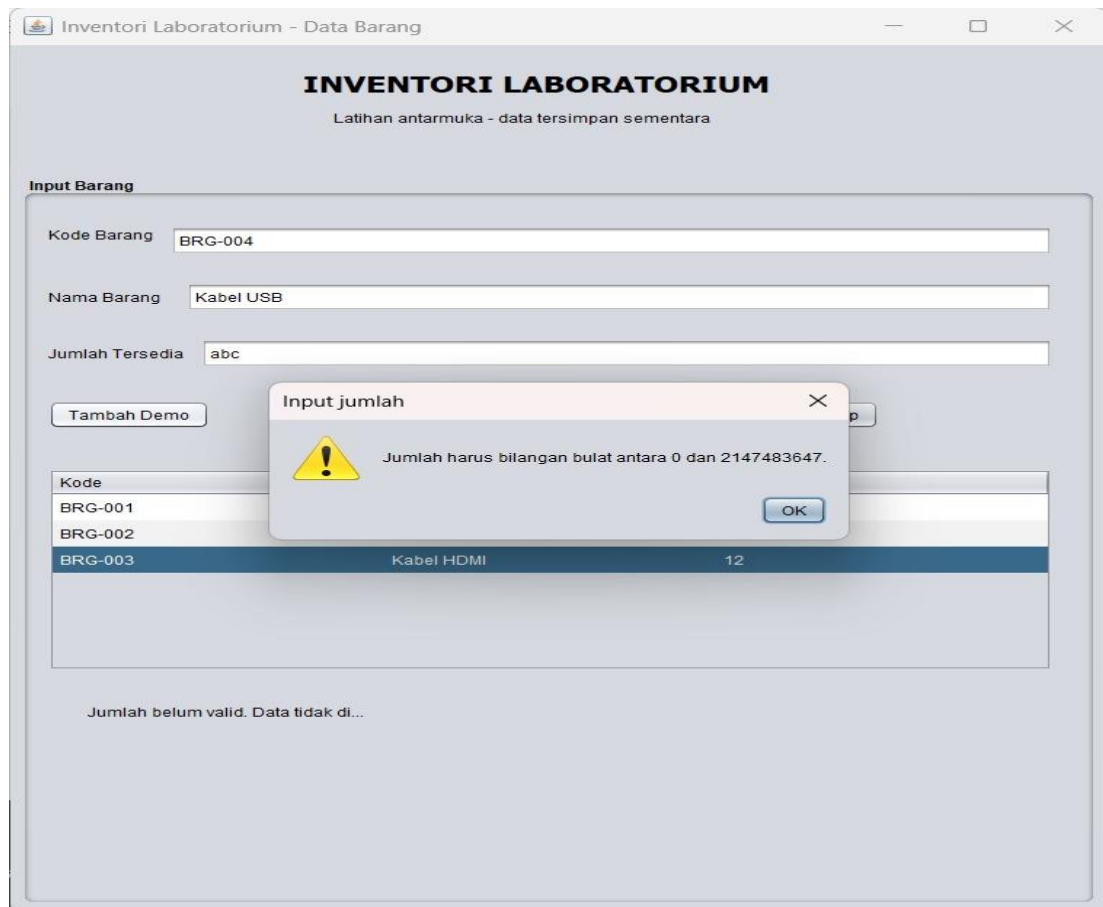
Uji 3 Kolom Wajib Kosong

Pada pengujian ini, bagian **Kode Barang** dibiarkan kosong, sementara **Nama Barang** diisi dengan *Kabel USB* dan **Jumlah Tersedia** diisi dengan angka **1**. Selanjutnya tombol “**Tambah Demo**” ditekan untuk melihat respons sistem terhadap data yang belum lengkap. Sistem diharapkan memberikan peringatan melalui dialog yang menyatakan bahwa seluruh data yang diperlukan harus diisi terlebih dahulu. Setelah pesan tersebut ditutup, data pada tabel tidak mengalami perubahan sehingga jumlah baris tetap seperti sebelumnya.



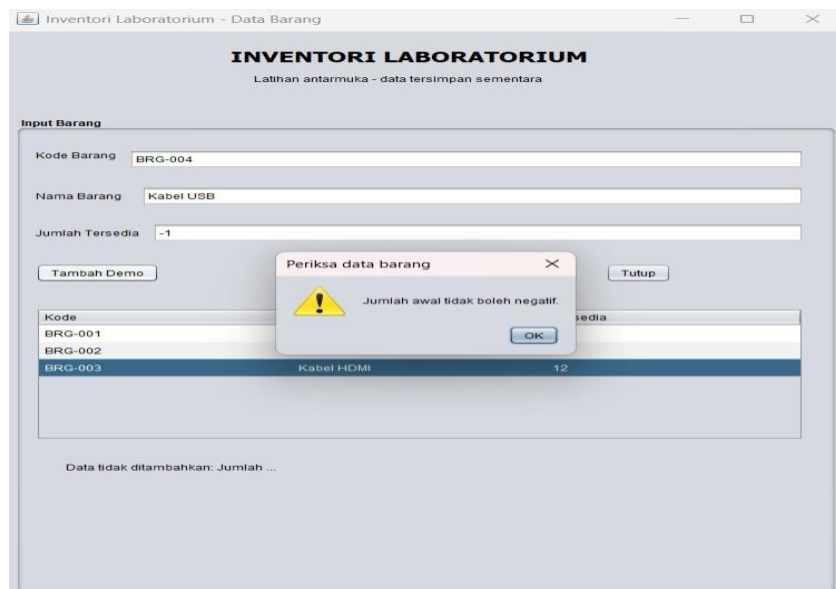
Uji 4 Jumlah Bukan Angka

Pengujian dilakukan dengan memasukkan kode BRG-004, nama Kabel USB, dan jumlah berupa teks “abc”. Sistem diharapkan menolak input tersebut dan menampilkan dialog bahwa jumlah harus berupa bilangan bulat. Data yang tidak valid tidak ditambahkan ke dalam tabel.



Uji 5 Jumlah Negatif

Pada tahap pengujian ini digunakan **Kode Barang BRG-004** dengan **Nama Barang Kabel USB**. Pada bagian jumlah, dimasukkan nilai yang tidak memenuhi aturan karena berupa bilangan negatif. Ketika proses penambahan dijalankan, aplikasi diharapkan memberikan pesan peringatan bahwa **jumlah barang harus berupa nilai nonnegatif**. Data tersebut tidak boleh diproses lebih lanjut sehingga **tidak muncul sebagai data baru pada tabel**



Uji 6 Jumlah Nol dan Pemangkasan Spasi

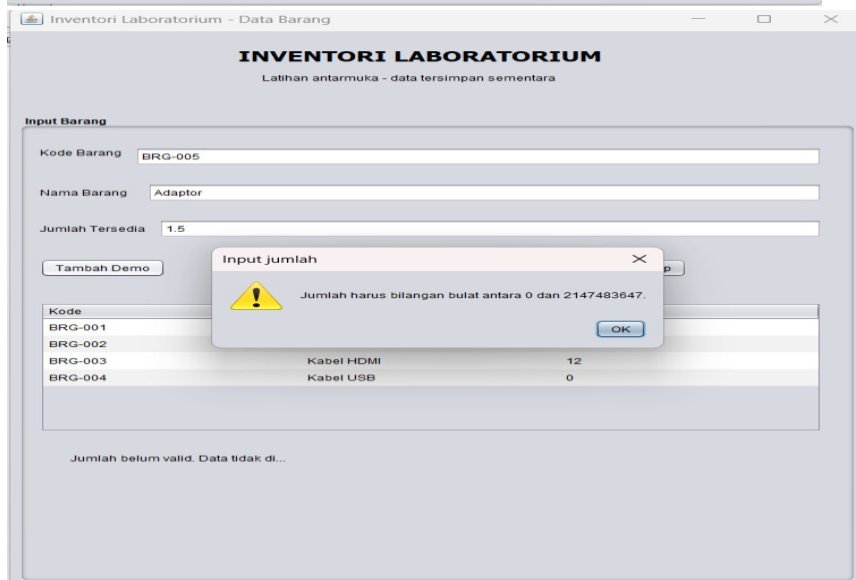
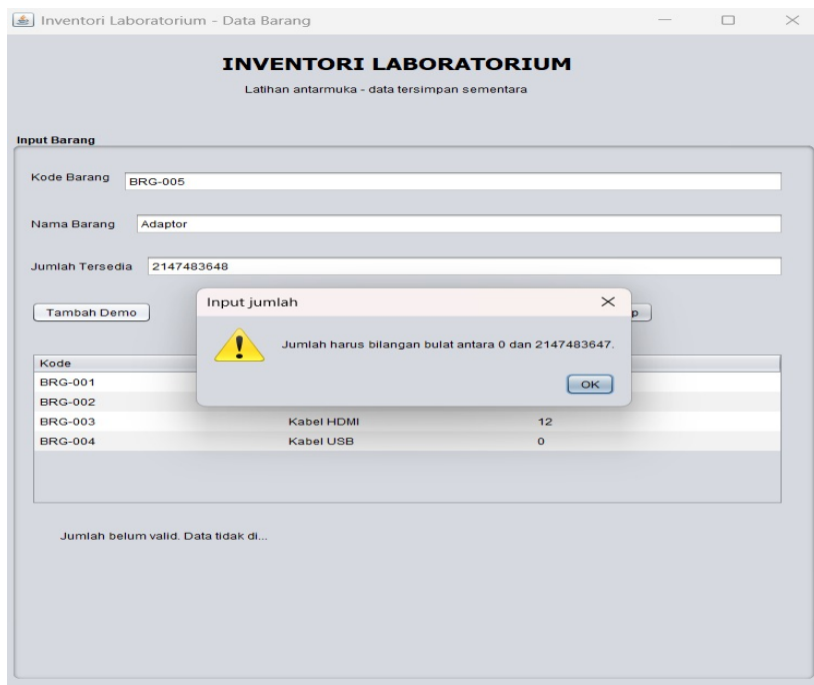
Pada pengujian ini dimasukkan data **BRG-004** sebagai kode barang dan **Kabel USB** sebagai nama barang, sedangkan nilai jumlah diatur menjadi **0**. Pada kode dan nama barang sengaja diberikan spasi pada bagian awal maupun akhir untuk menguji proses pembersihan input. Setelah data ditambahkan, aplikasi diharapkan tetap menerima nilai jumlah **0** karena termasuk bilangan nonnegatif. Ketika data ditampilkan pada tabel, spasi yang berada di bagian tepi kode dan nama akan dihapus sehingga data terlihat

Kode	Nama Barang	Tersedia
BRG-001	Keyboard USB	10
BRG-002	Mouse USB	8
BRG-003	Kabel HDMI	12
BRG-004	Kabel USB	0

Barang Kabel USB ditambahkan ...

Uji 7 Batas Angka dan Format Desimal

Pengujian dilakukan menggunakan jumlah 2147483648 untuk memeriksa batas bilangan bulat, kemudian menggunakan nilai 1.5 untuk memeriksa format desimal. Kedua input diharapkan ditolak oleh sistem melalui dialog peringatan sehingga jumlah data pada tabel tidak bertambah.



Uji 8 Sel Tabel, Tutup, dan Run Ulang

Pengujian terakhir dilakukan dengan mencoba mengubah isi sel tabel secara langsung, menekan tombol Tutup, kemudian menjalankan kembali project. Sel tabel diharapkan tidak dapat diketik langsung. Tombol Tutup harus menutup jendela aplikasi. Setelah project dijalankan ulang, data kembali pada kondisi awal yang berisi dua data contoh, yaitu Keyboard USB dengan jumlah 10 dan Mouse USB dengan jumlah 8.

Inventori Laboratorium - Data Barang

INVENTORI LABORATORIUM

Latihan antarmuka - data tersimpan sementara

Input Barang

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah Tersedia

Tambah Demo

Bersihkan Input

Tutup

Kode	Nama Barang	Tersedia
BRG-001	Keyboard USB	10
BRG-002	Mouse USB	8
BRG-003	Kabel HDMI	12
BRG-004	Kabel USB	0

Jumlah belum valid. Data tidak di...

Inventori Laboratorium - Data Barang

INVENTORI LABORATORIUM

Latihan antarmuka - data tersimpan sementara

Input Barang

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah Tersedia

Tambah Demo

Bersihkan Input

Tutup

Kode	Nama Barang	Tersedia
BRG-001	Keyboard USB	10
BRG-002	Mouse USB	8

Slap. Dua data contoh dimuat di ...